一稿多线 · 需求与开发规格书

交付版 v1.0 · 供任意开发环境实现 · 配套文档：《产品设计方案》《技术方案》《Atom 规范 v1.2》· 2026 年 10 月

本文档自包含：不需要访问任何现有代码库即可据此实现完整系统。实现目标是——**输入一份讲课主题与讲解思路，生成讲稿；讲稿经人确认后，自动生产多条同步标注线（结构、重点、概念、图谱、意图），最终装配成一个播放工作台：上面幻灯片随讲切换，中间讲稿逐句滚动，下面各线轨道随时间联动。**

一、项目背景与一句话定义

教学、培训、汇报都需要「讲」。本产品把讲课的核心资产收敛为**一份文稿（母线）**：声音由文稿合成，字幕由文稿对齐，一切标注以「线」为单位叠加在文稿的时间轴上。传统做法里声、画、字幕的对齐靠剪辑；本产品里对齐是数据结构自带的——没有需要对帧的环节，就没有对不齐的可能。

一句话定义：文稿是母线，声音与一切标注都是它的派生线；播放时一个时钟驱动所有线联动。

二、术语表

术语	定义
母线	文稿及其分句锚点系统。唯一信息源头，任何线不得反向修改它
锚点	带时间的文稿最小单元。四级：章、节、分句、字；分句为默认锚点粒度
线（L）	叠加在母线上的一类标注，六要素定义（见第五章），独立落盘、独立开关
卡片	概念线的呈现单元：概念卡、问答卡、示例卡、提醒卡四种

工作台	播放页：上区画面、中区讲稿、下区多线轨道，单文件网页
台面	确认页：人阅读产物、勾选验收、确认执行的地方
排时	给锚点赋时间。三代：语速估算 → 逐句语音合成回写 → 字级强制对齐

三、功能需求总表

编号	需求	优先级
FR1	录入主题、讲课对象、讲解思路，生成讲稿初稿（分段分章，含标记语法）	高
FR2	讲稿确认台面：逐节展示、可编辑；**确认即冻结母线**，此后改讲稿须全量重跑	高
FR3	母线解析：切章、节、分句，标记校验（残留标记即报错中止）	高
FR4	排时：缺省按语速估算（每秒四字，可配置）；预留语音合成回写接口	高
FR5	结构线：章/节树，区间由子节点推导，进度条按章分段	高
FR6	重点线：句首标记的句子为核心句，播放时加粗、轨道出刻度	高
FR7	概念线：卡片标记生成弹卡，挂前面最近的分句，随讲弹出	高
FR8	画面线：每节一页幻灯片（标题 + 要点），随讲切换	高
FR9	播放工作台：上/中/下三区布局，单一时钟，各线独立开关	高
FR10	声音线：逐句语音合成，句时长回写锚点（二期）	中
FR11	图谱线：主题图谱 + 分句匹配，讲到点亮（三期）	低
FR12	意图线：纯人工标注界面，作为其他线的校订依据（三期）	低
FR13	静态退化：打印为文档时各线退化为加粗、页边卡、目录（三期）	低

四、标记语法规范（讲稿 DSL）

讲稿为中文 Markdown。结构标记与标注标记如下，解析器对**无法解析的标记必须报错中止，不得带病生成。**

标记	位置	效果
`# 标题`	行首	章（大结构一级）
`## 标题`	行首	节（大结构二级），必须挂在章下，否则报错
`【重点】`	句首	重点线：该句为核心句（加粗 + 轨道刻度）
`【概念卡|标题|内容】`	任意	概念线：弹出概念卡
`【问答卡|问题|答案】`	任意	概念线：弹出问答卡
`【示例卡|标题|内容】`	任意	概念线：弹出示例卡
`【提醒卡|标题|内容】`	任意	概念线：弹出提醒卡

挂载规则

- 卡片挂给它**前面最近的分句**（可跨行）；若位于段首且该节尚无分句，挂给节内第一个分句；之后仍无分句可挂则报错；
- 分句切分：以句末标点（句号、叹号、问号、分号）为界，保留标点；
- 【重点】可与卡片标记同句共存；
- 正文不得出现在任何章标题之前；节不得出现在章之前；违反即报错。

五、线协议（核心抽象）

任何线登记六要素后方可使用：

要素	说明
编号与名称	如 L2 重点线

锚点粒度	章、节、分句、字四选一，向下兼容
呈现方式	区间高亮、文字加粗、弹卡、点亮图谱节点等
生成方式	自动 / 模型候选加人工校订 / 纯人工
默认开关	工作台初始是否显示
依赖声明	跨线依赖必须显式，禁止隐式依赖

编号	名称	粒度	呈现	生成
L1	结构线	章/节	进度条分段 + 大纲高亮	自动
L2	重点线	分句	加粗 + 轨道刻度	标记（可扩为模型候选）
L3	概念线	分句	弹卡 + 轨道刻度	标记（可扩为模型候选）
L4	画面线	节	幻灯片切换	自动
L5	声音线	分句→字	语音播放	自动（二期）
L6	图谱线	分句	点亮图谱节点	匹配 + 人校订（三期）
L7	意图线	分句	作者侧批注	纯人工（三期）

> **硬规则：线之间平权，可整体增删；每线产物独立落盘为一个文件；删任何线，母线与其余线不受影响；播放端每线一个开关。**

六、数据结构规范（落盘契约）

6.1 母线锚点 `anchors.json`（解析段产物）

```
{
  "title": "分数的第一课",
  "total": 74.5,              // 总时长（秒）
  "rate": 4.0,                // 语速（字/秒）
```

```
  "chapters": [
    {
      "title": "分数的第一课",
      "t": 0.0, "dur": 47.5,            // 区间由子节点推导，不手工填
      "sections": [
        {
          "title": "从分蛋糕说起",
          "t": 0.0, "dur": 28.5,
          "utterances": [               // 分句 = 小结构锚点线
            { "id": "u0", "t": 0.0, "dur": 2.75,
              "text": "今天我们先从一个生日会讲起。",
              "core": false,            // 重点线标记
              "cards": [                // 概念线标记（解析段暂存于此）
                { "kind": "warn", "title": "公平的含义",
                  "body": "公平不是随便掰一块……" }
              ]
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

6.2 概念线 `concept.json`（加工段产物，独立落盘）

```
[
  { "kind": "concept", "title": "平均分",
    "body": "每一份的数量都相等，才叫平均分。……",
    "anchor": "u3",             // 挂接的分句
    "t": 18.2,                  // 弹出时刻 = 锚点分句开始时刻
    "dur": 8.6,                 // 弹出窗 = max(3, 锚点时长 + min(4, 正文字数/20))
    "section": "从分蛋糕说起" }
]
```

6.3 画面线 `slides.json`（加工段产物）

```
[
  { "t": 0.0,                                  // 本页起始时刻（=对应节的 t）
    "title": "从分蛋糕说起",
    "chapter": "分数的第一课",
    "bullets": ["第一分句原文", "第二分句原文", "第三分句原文"] }
]
```

6.4 时间推导规则

- 分句时长 = max(1.2, 字数 ÷ 语速)；分句时间依序累加；
- 节区间 = 首分句开始 → 末分句结束；章区间同理（**推导，不手工维护**）；
- 卡片不占讲稿时长，是叠加层；
- 接入语音合成后：分句时长 = 合成音频实际时长，回写同结构。

七、处理流水线规范（五段）

段	输入	输出（落盘）	失败策略
① 源段	主题思路 + 冻结讲稿	复制入工作区	缺文件即中止
② 解析段	讲稿	anchors.json	标记残留/结构违规即中止
③ 加工段	anchors.json	concept.json、slides.json（各线并行，各一文件）	单线失败只重跑该线
④ 介质段	母线 + 各线文件	播放工作台.html（单文件）	失败即中止
⑤ 确认段	全部产物	台面页（产物链接 + 验收勾选清单）	人勾选后闭环

> **流向单向不回头：**确认段发现问题 → 回解析段重走全流程，禁止在介质段就地打补丁。每段只读上一段产物文件，段间无隐式依赖。

讲稿生成（FR1/FR2）

- 输入：主题、对象、思路（越具体质量越高）；
- 生成：大模型按思路起草，章用 #、节用 ##，按思路把【重点】【概念卡】标记写进初稿；
- 确认：台面逐节展示，人可改文字、增删标记；**确认即冻结**，冻结版进入源段。

八、播放工作台 UI 规格（FR9）

布局（自上而下）

区	内容	要点
顶栏	标题、播放/暂停、时间显示、倍速（0.75/1/1.25/1.5）	时间轴按章分段，段内填充进度，段标签随章名，点段跳转
上区（约四成高）	幻灯片画面：标题 + 要点列表	随节切换（找到最后一个 t ≤ 当前时刻的页），白底卡片式，居中
中区（约四成高，滚动）	讲稿分句：当前句蓝底高亮、已讲淡显、核心句加粗；卡片内嵌于锚点句下方	点击任意句/卡跳转；当前句自动滚入视野；卡片未到时间淡显、到达时描边高亮
下区（固定）	多线轨道：每线一行 = 名称 + 开关 + 时刻刻度条 + 播放指针	点刻度跳转；开关关闭该线刻度隐藏且呈现淡出；指针全轨同步

联动规则（单一时钟）

- 全页只有一个播放时刻变量；每条线是订阅者：拿到时刻，查自己的数据，决定亮什么；
- 线之间互不调用、互不知道彼此存在；

- 卡片弹出窗：t ≤ 时刻 < t+dur 时高亮。

呈现底线

- 单文件网页：无外部脚本、无网络依赖、双击可开；
- 最小字号 16px；全篇中文；
- 打印为静态文档时各线退化：重点→加粗、概念→页边卡、结构→目录（三期实现）。

九、非功能需求

- **离线可用**：除讲稿生成与语音合成需联网外，解析、加工、装配、播放全部本地完成；
- **可审计**：每段产物落盘，任何一步可人工检查、可回滚；
- **成本可控**：模型调用按任务分派，逐句处理按需付费；候选一律人确认后入库；
- **可扩展**：新线 = 注册六要素 + 落盘文件 + 工作台开关，三步接入，不动母线逻辑；
- **留痕**：运行日志记录每次各段成败；修订须写理由。

十、验收测试清单

1. 给定含全部标记类型的讲稿，解析后无残留标记符号；故意写错标记（缺分隔符），解析报错并指出位置；
2. 节标题无章标题时，解析报错；正文先于标题时，解析报错；
3. 改一个分句的文字，重跑后其所在节/章区间自动变化，无需手工改时间；
4. 删除 concept.json 后重装配，工作台正常播放，仅概念线为空——验证线可独立增删；
5. 工作台播放：幻灯片切换发生在节边界；核心句加粗与刻度同步点亮；卡片在锚点句弹出；
6. 关闭概念线开关：卡片与轨道隐藏，重点线不受影响；
7. 总时长与逐句时长之和一致；点任意刻度/句子/卡片段落跳转准确；
8. 单文件检查：断网打开工作台，全部功能可用。

十一、里程碑

期	范围	验收口径
一期	FR1-FR9（讲稿闭环 + 结构/重点/概念/画面线 + 工作台）	真实课题十分钟内出可播放工作台，四方联动准确
二期	FR10 声音线（逐句合成回写）	点播放有声，句时长为合成真实时长，声画稿线同步
三期	FR11-FR13（图谱线、意图线、静态退化）	讲到概念处图谱点亮；意图标注使候选确认成本下降

十二、附录：参考实现的工程结构（可直接照抄）

```
project/
├── core/flow.py              # 五段调度引擎：段产物落盘、失败中止、留痕
├── atom.py                   # 命令行：list / new / run / check
├── agents/roles.json         # 五角色默认配置：解析/结构/生成/收敛/校验
├── mediums/
│   ├── m1-slides.html        # 幻灯片模板（画面线内容源）
│   └── m9-workbench.html     # 工作台模板（占位符：{{TITLE}} {{TREE}} {{SLIDES}} {{CONCEPT}}）
├── skills/multi-line-lecture/
│   ├── SKILL.md              # 技能层五段：输入约定/执行步骤/工具清单/验收标准/边界
│   ├── engine.json           # 引擎层：模式名、智能体群、段流向、确认点、留痕
│   ├── container.json        # 容器层：运行时、工作区、产物路径、兜底
│   ├── input/                # topic.md（主题思路）、script.md（冻结讲稿）
│   └── scripts/              # parse.py（解析+排时）process.py（各线）medium.py（装配）
└── workspace/<技能名>/       # 运行现场：parse/ process/ medium/ confirm/ 各段产物
```

参考实现的三个段脚本合计约二百行、零第三方依赖（纯标准库）；工作台模板约二百行原生网页技术。两个关键工程约定：引擎按**段名**找 `scripts/<段名>.py`；工作台 JS 有单一时钟变量，全部渲染函数只读时刻。